

结构性成分应如何归属

四组实验结果：从条件拟合走向可检验的成分性质

先保留结构，再按独立证据赋予语义

方向选择：6 个单条 Hb 端点中，2 个优于原固定方向，但仍未全面优于 M0。

独立通道：受限共同项仅 1/3 小幅获益，直接空间 ridge 则在 2/3 获益。

真实动力学仍可能进入额外项；原型在未见机制下仍会产生错误形态语义。

实测 18 人 / 72 窗；合成 8352 次拟合；原型 6 个模型。

四组问题，四类独立证据

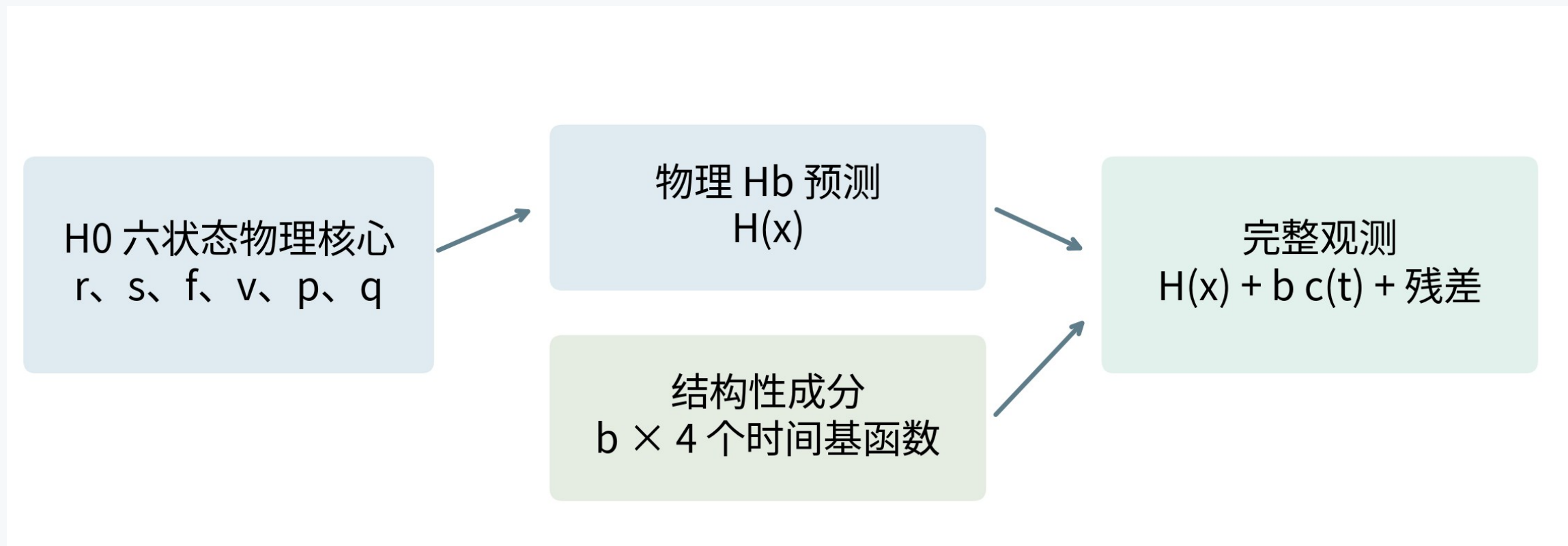
模型拟合、可预测性、来源和语义资格分别评价

实验组	检验对象	最关键的证据
1 归属审计	拟合收益、补全损害与分量稳定性	同窗配对； HbT/HbX ；扰动与局部混淆
2 方向与空间	同容量方向、目标 Hb 通道补全	训练选方向；其他区域预测；匹配 null
3 真实变化	真实变化的成分归属	真值、成分变化、参数 oracle
4 锚定与原型	EOG 独立关系、 token 干预响应	来源状态；独立生成种子；同容量对照

所有实验均固定预算；没有根据外折结果继续调参或扩大面板。

一个物理核心，一个额外 Hb 方向

额外项可以表达结构失配；空间共同性与来源语义仍须检验



固定方向 [0.65,0.35]；训练同向与反向交换样均保持四维时间容量和相同 loading 范数。

实测比较的身份与边界

三公开数据集沿用同一 QC 预选面板；所有标定只来自训练身份

数据集	面板	幅度 / 几何	独立单元
Single-Trial	6 人 / 24 窗	相对 Hb ； 原数据几何	被试； 原 session
Simultaneous	6 人 / 24 窗	发布浓度； 30 mm 源探距	被试； 原任务 / block
Visual	6 人 / 24 窗	Hb 单位未核定； 模板几何	被试； Part / Probe

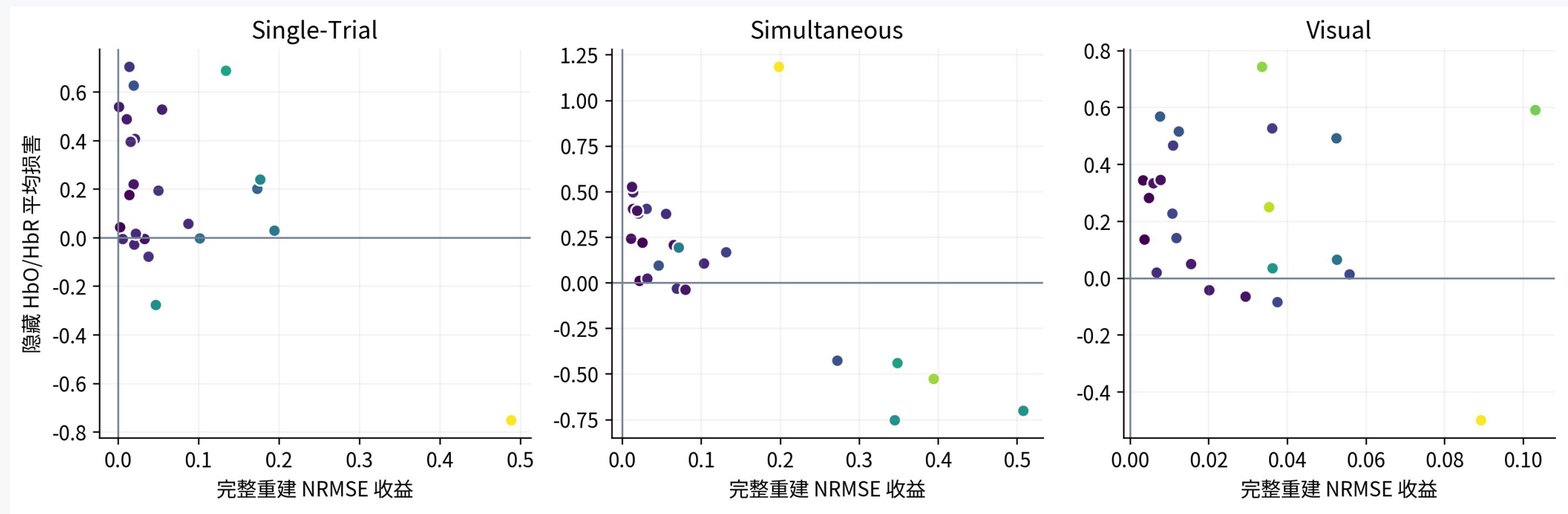
主误差：冻结训练 SD 的 NRMSE ， 越低越好。

区间：被试块 bootstrap ， 条件于固定训练坐标； 每数据集只有 6 名评价被试。

隐藏任务发生在离线处理后的特征层； 完整观测拟合允许使用当前窗口。

第一组：重建收益与单条 Hb 损害同窗检查

每点一个窗口；横轴正数代表完整拟合改善，纵轴正数代表补全恶化



颜色表示共同项强度；这类关联是归属线索，不能单独证明伪迹或某种生理来源。

归属关联的强弱与不确定性

Spearman 相关；重采样完整被试块，保留同被试窗口依赖

与完整收益的关联	Single-Trial	Simultaneous	Visual
原生记录同步	0.26 [-0.38, 0.68]	0.24 [-0.33, 0.69]	0.16 [-0.20, 0.63]
处理窗内同步	0.71 [0.42, 0.92]	0.79 [0.44, 0.92]	0.44 [0.13, 0.62]
HbT 能量占比	0.62 [0.17, 0.89]	0.59 [0.33, 0.76]	0.38 [0.02, 0.65]
记录质量负担	-0.00 [-0.46, 0.50]	0.04 [-0.62, 0.60]	-0.27 [-0.45, 0.12]
共同项强度	0.74 [0.50, 0.90]	0.77 [0.39, 0.89]	0.75 [0.39, 0.88]
单条 Hb 损害	-0.24 [-0.64, 0.19]	-0.71 [-0.93, -0.21]	-0.18 [-0.48, 0.17]

native_rho 和质量统计来自记录级通道审计；不能当作逐窗真值或可靠性概率。

HbT 与 HbX：收益落在哪个诊断坐标

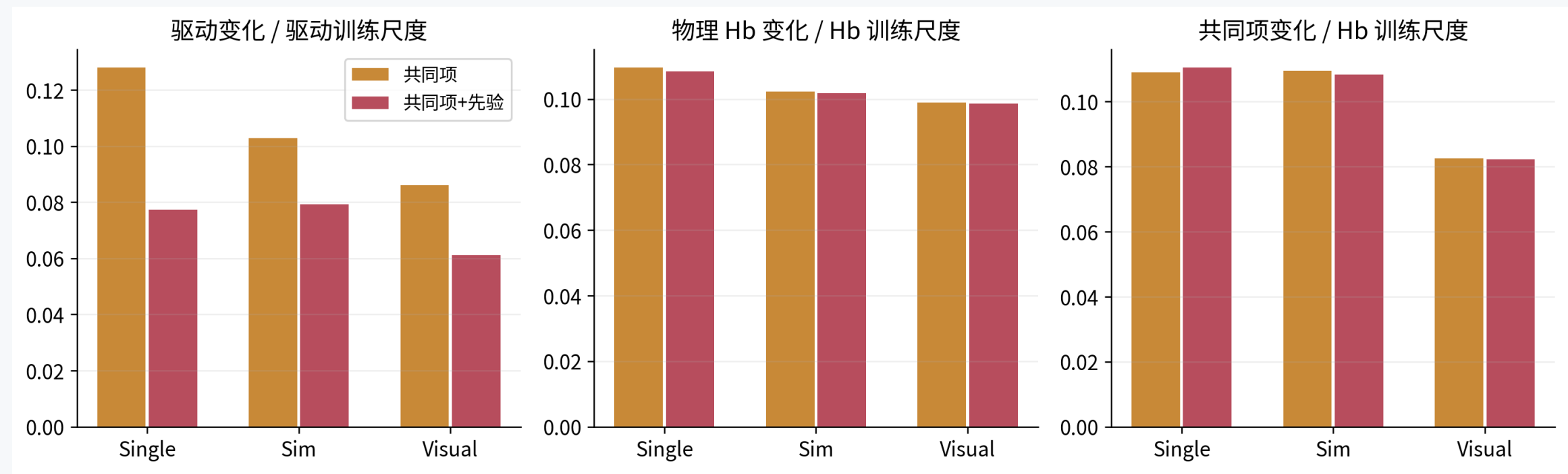
$HbT = HbO + HbR$; $HbX = 0.35 HbO - 0.65 HbR$

数据集	HbT：M0	HbT：共同项	HbX：M0	HbX：共同项
Single-Trial	0.507	0.343	0.304	0.299
Simultaneous	0.437	0.228	0.330	0.239
Visual	0.423	0.321	0.250	0.247

共同项本身在 HbX 中严格相消，但重新拟合的物理部分仍可改变 HbX。
坐标保留 HbO/HbR 相对幅度；分母由原校准训练窗计算。
总 Hb 不自动等于皮层血容量，差分坐标不等于真实血氧饱和度。

驱动稳定，不能替代共同项稳定

原 12 种校准、时移、先验、方向与训练 bootstrap 扰动



图为成功配扰动的 P90 ；旧合成 mask 的最大 false reassurance fraction = 0.333 ， 仍不能解释为正确概率。

局部混淆：物理变化与共同项可相互补偿

观察 Jacobian 子空间，再沿重叠方向固定共同项并重拟合物理部分

方向	最大重叠余弦	最小重叠余弦	非零近等价格	驱动最大变化	共同项最大变化
固定同向	0.9898	0.2729	6	0.172	0.500
训练同向	0.9873	0.3476	4	0.228	0.250
交换样	0.9984	0.6999	8	0.286	0.250

6 个预选窗口；共同项偏移 $\pm 0.25 / \pm 0.50$ Hb 训练尺度。
近等价 = 完整工程目标上升不超过 5% ，含系数惩罚；不是统计置信域。
局部几何不能唯一裁定真实来源；未使用硬正交去强制分解。

第二组：训练记录选择的同向 loading

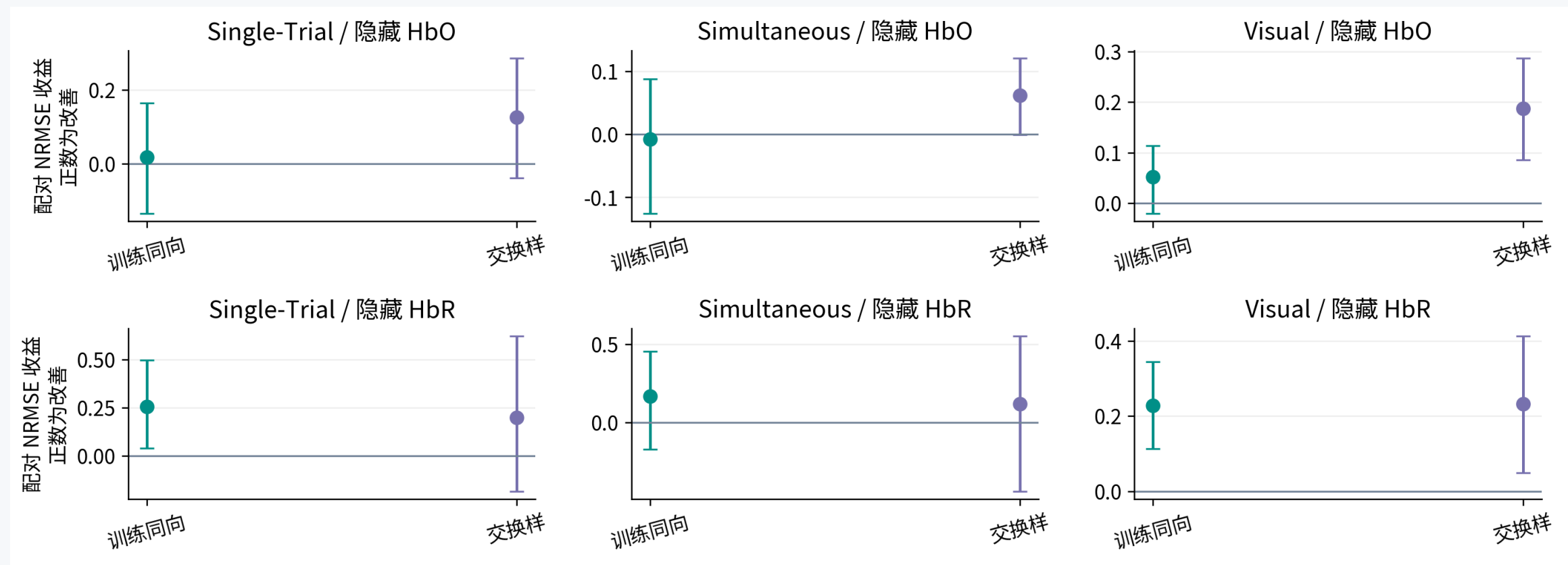
四个余弦模式和 loading 范数固定；方向不随评价窗口改变

数据集	区域 / 外折	选择 ρ	训练 / 内选择窗	独立通道 loading
Single-Trial	prefrontal__outer0	0.20	18 / 6	0.35
Single-Trial	prefrontal__outer1	0.90	18 / 6	0.00
Single-Trial	prefrontal__outer3	0.90	18 / 6	0.04
Single-Trial	prefrontal__outer4	0.90	18 / 6	0.45
Simultaneous	prefrontal__outer0	0.90	18 / 6	0.11
Simultaneous	prefrontal__outer2	0.90	18 / 6	0.00
Simultaneous	prefrontal__outer4	0.10	18 / 6	0.49
Visual	prefrontal__montage0__outer0	0.10	18 / 6	0.18
Visual	prefrontal__montage0__outer1	0.10	18 / 6	0.10
Visual	prefrontal__montage0__outer2	0.90	18 / 6	0.00
Visual	prefrontal__montage0__outer3	0.90	18 / 6	0.00
Visual	prefrontal__montage0__outer4	0.90	18 / 6	0.07

PCA/SD 复用 parent 外折训练坐标；方向选择条件于该坐标，不宣称全流程重新嵌套验证。

单条 Hb 补全：方向改变是否带来独立收益

与固定同向方案配对比较；正值为 NRMSE 下降



误差条为被试块 95% bootstrap 区间；比较的是隐藏观测，而非完整拟合误差。

完整拟合与缺失任务必须分列

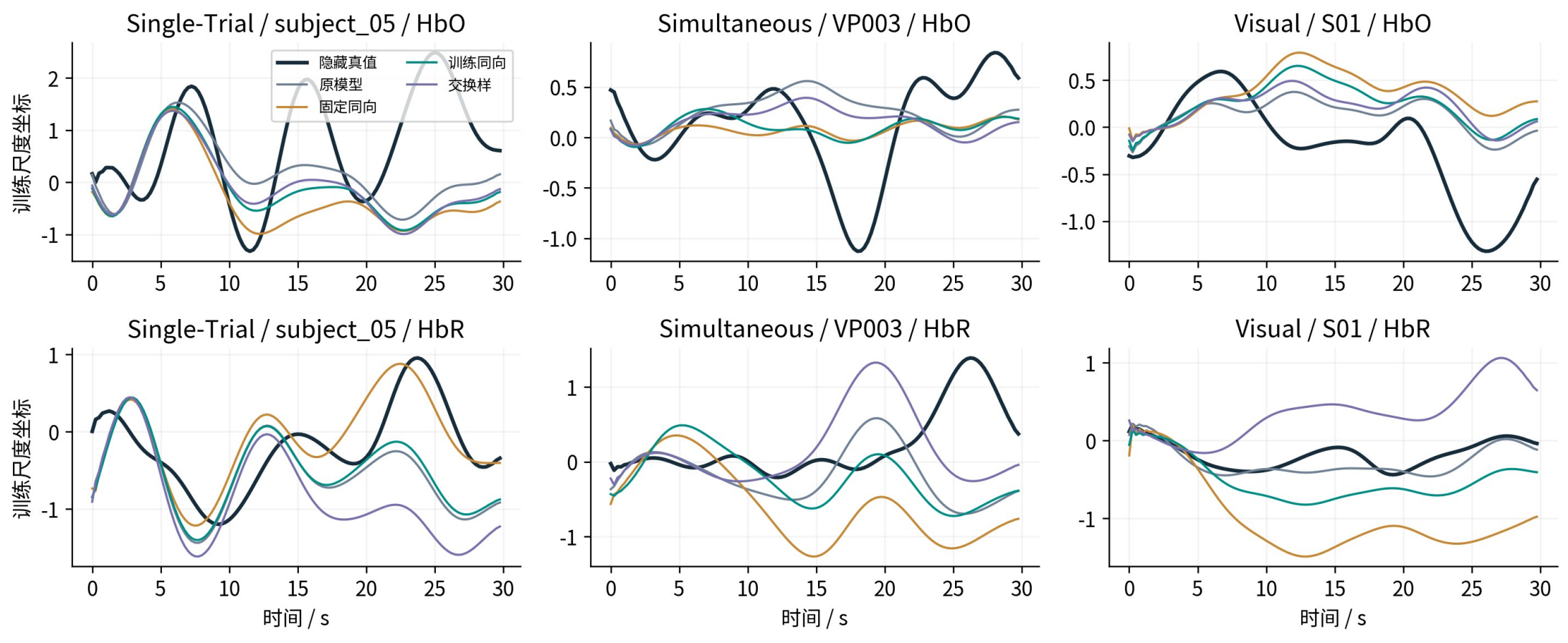
训练同向方案相对 M0 ；完整重建不能替代隐藏端点

端点	Single-Trial	Simultaneous	Visual
完整重建	0.060 [0.032, 0.095]	0.091 [0.041, 0.145]	0.030 [0.020, 0.042]
隐藏 HbO	-0.001 [-0.158, 0.160]	-0.013 [-0.040, 0.018]	-0.114 [-0.191, -0.036]
隐藏 HbR	-0.092 [-0.178, -0.004]	-0.033 [-0.108, 0.027]	-0.058 [-0.084, -0.029]
中心 Hb 缺失	0.085 [0.005, 0.203]	0.157 [0.055, 0.294]	0.049 [0.017, 0.099]
整段 Hb 缺失	0.000 [-0.000, 0.000]	0.000 [0.000, 0.000]	0.000 [0.000, 0.000]
整段 EEG 缺失	4.519 [0.973, 9.513]	11.588 [6.440, 16.943]	4.621 [1.455, 8.710]

各格为被试平均配对收益及区间；整段 Hb 隐藏时，自身条件共同项没有独立输入。

隐藏 Hb 的实际曲线：固定、训练与竞争方向

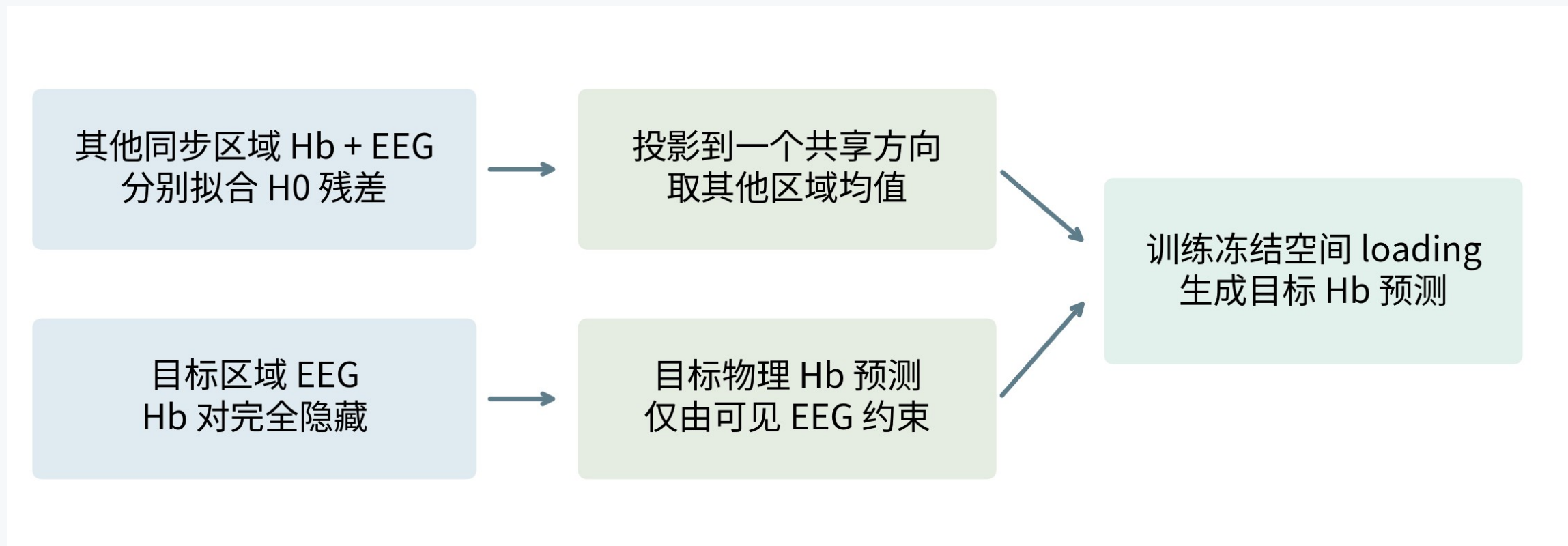
每数据集按原面板身份排序取首窗；不按拟合好坏选择示例



模型只读取另一条 Hb 与 EEG；目标曲线仅用于评分。幅度分母对所有方案相同。

独立通道补全的输入边界

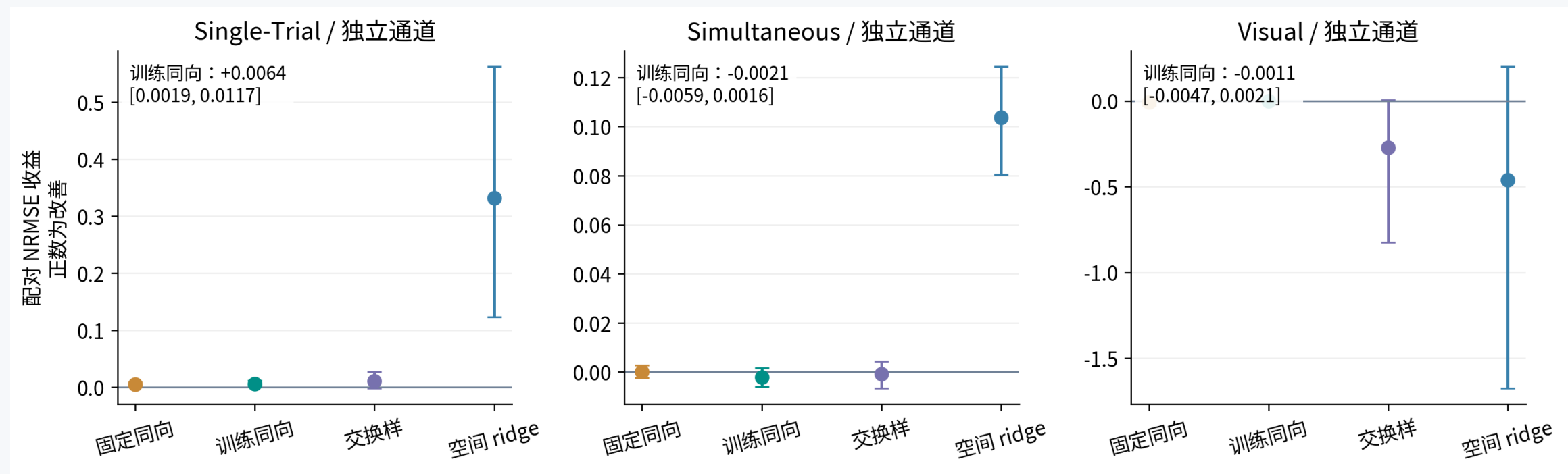
目标 HbO/HbR 整段隐藏；目标 EEG 和其他区域的观测可见



目标 Hb 不参与当前窗口系数、尺度或 loading 拟合；不同区域的 outer 坐标使用同一被试折。

其他区域能否帮助预测目标 Hb

与 EEG-only M0 配对；完整目标 Hb 对未进入推断



空间 ridge 是直接 from 其他区域 Hb 预测的训练基线；共同项改善不自动证明其来源。

空间信息存在，当前共同项的利用仍不足

直接空间 ridge 与受限共同项均使用训练对象，目标 Hb 同样整段隐藏

数据集	训练同向共同项 vs M0	直接空间 ridge vs M0
Single-Trial	0.006 [0.002, 0.012]	0.332 [0.123, 0.562]
Simultaneous	-0.002 [-0.006, 0.002]	0.104 [0.080, 0.124]
Visual	-0.001 [-0.005, 0.002]	-0.462 [-1.676, 0.200]

Single-Trial 与 Simultaneous 的其他区域包含可用预测信息。
把其他区域压成“先拟合 H0 残差，再提取一个共同方向”会损失部分信息。
这提示优先检验空间观测约束和成分提取方式；尚不能据此命名信号来源。

空间增量还必须胜过错配与时移

真实同步输入与任务匹配错被试 / 非环绕 12 s 移位比较

数据集	方案	真实 – 错配优势	真实 – 时移优势
Single-Trial	训练同向	0.004 [0.001, 0.007] 支持 23/24 窗	0.017 [0.003, 0.036] 支持 23/24 窗
Single-Trial	空间 ridge	0.101 [0.036, 0.168] 支持 23/24 窗	0.047 [0.011, 0.100] 支持 23/24 窗
Simultaneous	训练同向	-0.004 [-0.010, -0.001] 支持 17/24 窗	-0.002 [-0.010, 0.006] 支持 24/24 窗
Simultaneous	空间 ridge	0.093 [-0.074, 0.205] 支持 17/24 窗	0.083 [0.030, 0.131] 支持 24/24 窗
Visual	训练同向	-0.002 [-0.005, 0.001] 支持 22/24 窗	-0.003 [-0.013, 0.005] 支持 22/24 窗
Visual	空间 ridge	-0.435 [-1.621, 0.211] 支持 22/24 窗	0.615 [0.019, 1.739] 支持 22/24 窗

优势 = null 误差 – 真实输入误差；移位双方使用同一 18 s 评分支持，未环绕补值。

受限 AR(1)：只作离线后缀补全检验

前 20 s Hb 可见，后 10 s 隐藏； EEG 保持可见

数据集	AR(1) vs 零共同项	保持 vs 零共同项	余弦外推 vs 零共同项
Single-Trial	0.012 [-0.041, 0.065]	0.007 [-0.051, 0.070]	-0.011 [-0.060, 0.036]
Simultaneous	-0.004 [-0.093, 0.078]	-0.026 [-0.140, 0.079]	0.029 [-0.057, 0.122]
Visual	-0.010 [-0.046, 0.032]	-0.021 [-0.064, 0.028]	-0.003 [-0.030, 0.032]

AR 系数仅由训练记录估计，并限制在 $[0, 0.995]$ ；不增加逐点过程噪声。
本实验没有证明原生跨窗口连续状态：上游离线滤波和局部参考仍在。
这一步衡量受约束时间延续是否有用，而不是给 AR 状态赋予解剖名称。

第三组： 17 类配对反事实

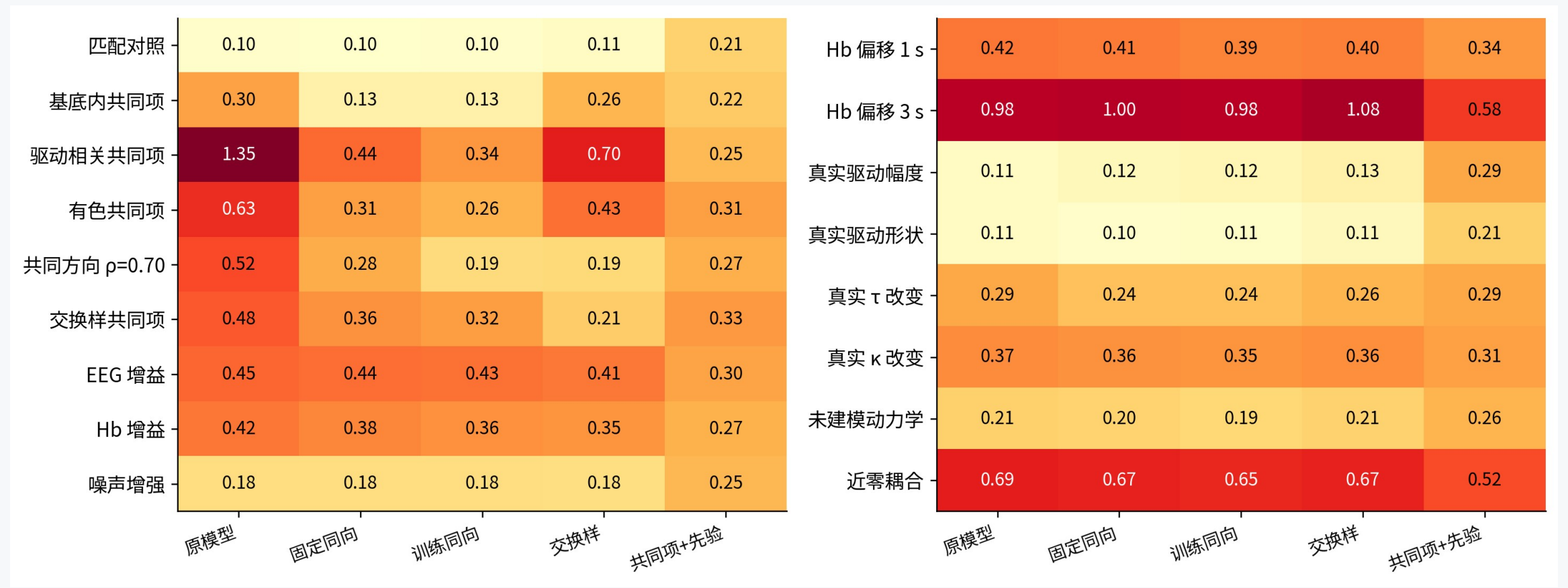
同一驱动与噪声种子配对；额外成分、物理真值和残差分别记录

变化类别	干预	定位问题
结构性成分	同向 / 有色 / 相关 / 方向错配 / 交换样	是否保护物理状态，是否误定方向
观测条件	EEG/Hb 增益、噪声、 1/3 s 时间偏移	神经语义是否被观测变化污染
真实驱动	幅度 $\times 1.5$ 、形状改变	稳定化是否压缩真实变化
真实动力学	τ 、 κ 、Hb 快慢驱动混合	变化进入物理、额外项还是残差
负对照	匹配对照、近零耦合	没有额外成分时是否产生误归属

32 条独立生成条件块； 8308/8352 次拟合收敛， oracle 仅用于 τ/κ 合成定位。

完整观测下的驱动恢复

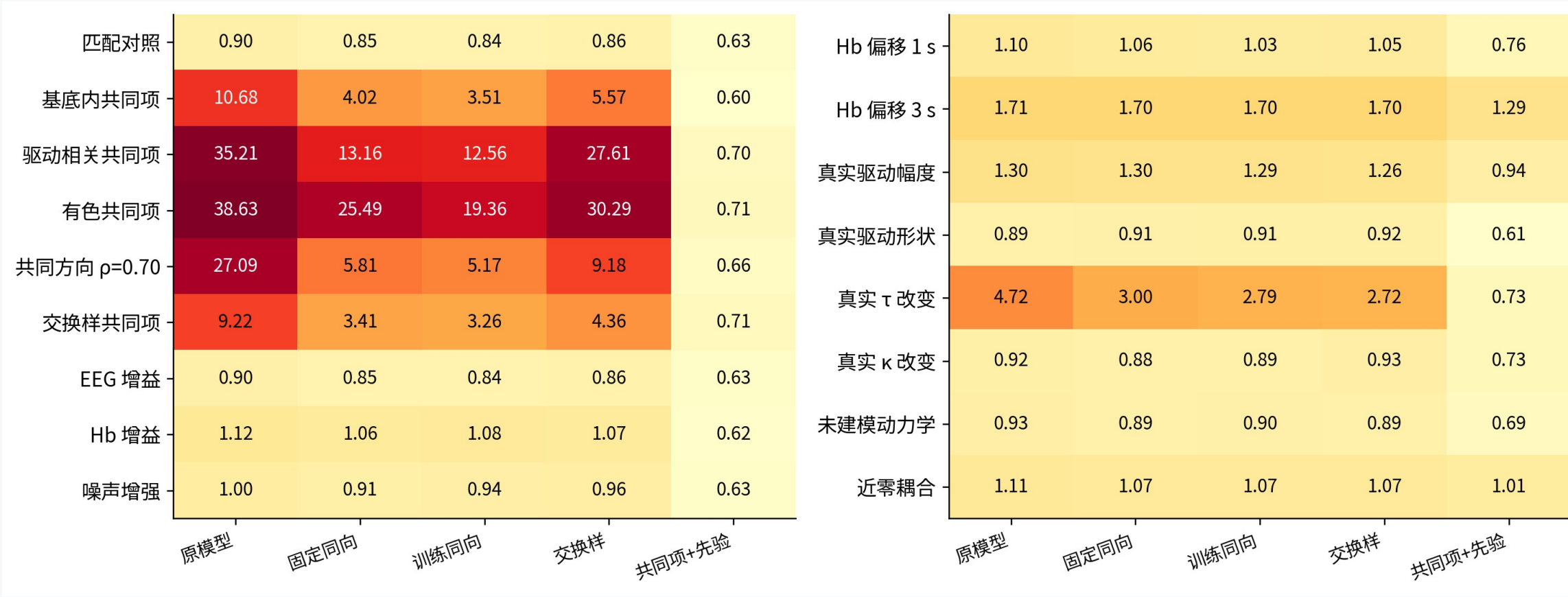
数值为驱动真值 NRMSE 中位数；颜色为 log10 误差，仅便于比较数量级



完整驱动含水平误差；参考后的形状误差在底层表中单列，不能用中心化误差替代绝对误差。

EEG 缺失时的驱动恢复

数值为驱动真值 NRMSE 中位数；颜色为 log10 误差，仅便于比较数量级



完整驱动含水平误差；参考后的形状误差在底层表中单列，不能用中心化误差替代绝对误差。

真实变化被共同项吸收了多少

对真实观测变化的有符号投影；负值和大于 1 的值代表补偿，不是概率



前两行的额外成分是真值；驱动、 τ/κ 与动力学变化属于物理真值，进入共同项意味着归属偏差。

保留真实驱动变化：稳定化与幅度偏差

比较真实变化大小和估计变化；驱动训练尺度固定

可见条件	方案	真实变化 / SD	估计变化 / SD	变化误差 / SD
完整重建	原模型	0.503	0.499	0.027
完整重建	固定同向	0.503	0.499	0.033
完整重建	共同项 + 先验	0.503	0.479	0.086
整段 EEG 缺失	原模型	0.503	0.601	0.447
整段 EEG 缺失	固定同向	0.503	0.550	0.454
整段 EEG 缺失	共同项 + 先验	0.503	0.361	0.305

大幅降低缺失条件的驱动波动，不等于保留了真实变化；两者须同时报告。

真值参数 oracle 帮助定位动力学失配

oracle 使用生成器 τ/κ ，不在实测端开放自由参数

生成变化	方案	驱动误差	物理真值误差	额外成分误差
真实 τ 改变	原模型	0.291	0.150	0.000
真实 τ 改变	固定同向	0.237	0.191	0.121
真实 τ 改变	训练同向	0.237	0.207	0.157
真实 τ 改变	真值参数	0.110	0.026	0.000
真实 κ 改变	原模型	0.369	0.118	0.000
真实 κ 改变	固定同向	0.355	0.123	0.026
真实 κ 改变	训练同向	0.346	0.132	0.047
真实 κ 改变	真值参数	0.110	0.026	0.000

参数变化与结构性成分不是同一语义；良好重建仍可能对应错误分配。

第四组：可用锚点与尚未获得的来源证据

核对原始文档、统一 loader 和本次实际读到的辅助记录

数据集	本轮可用证据	来源解释边界
Single-Trial	空间几何；文档描述 ECG/ 呼吸	ECG/ 呼吸未读；采集描述不代表可用锚点
Simultaneous	40 条记录；HEOG/VEOG	EOG 眼动参考；Hb 源探距 30 mm
Visual	模板几何与同步其他区域	没有精确源探距或已核实短距离测量

空间广泛 ≠ 浅表来源；眼动相关 ≠ 系统性血容量。
本轮可以验证关系语义，来源仍统一标记 unresolved 。

EOG 锚定：预测条件成分与隐藏 Hb

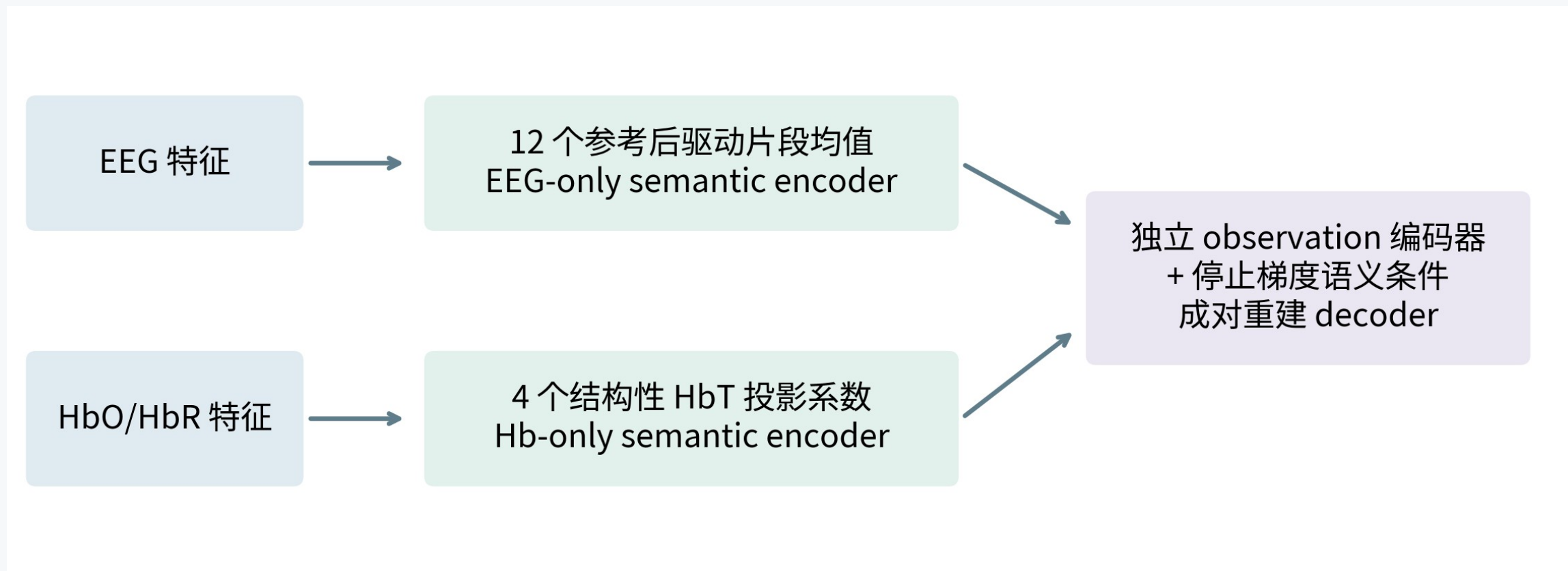
训练 ridge 使用 0/1/2 s EOG envelope ； 评价被试不参与拟合

评价目标	比较基线	真实 EOG 配对收益 [95% CI]	可用配对 / 全面板
条件共同项	零共同项	0.015 [-0.047, 0.059]	24/24 窗
条件共同项	训练均值	0.008 [-0.004, 0.022]	24/24 窗
条件共同项	任务匹配错被试	0.027 [0.001, 0.062]	17/24 窗
隐藏 Hb	零共同项	-0.004 [-0.016, 0.008]	24/24 窗
隐藏 Hb	训练均值	0.004 [-0.002, 0.010]	24/24 窗
隐藏 Hb	任务匹配错被试	0.006 [-0.005, 0.019]	17/24 窗

被预测的共同项仍是模型条件估计；即使可预测，也不能直接证明 Hb 变化由眼动或浅表组织产生。

有限原型：神经语义与 Hb 形态分别拥有输入

连续 typed tokens ； 不训练 VQ ， 不把全部语义混称神经驱动



神经 token 不受 Hb 改动是输入结构保证；对 EEG 扰动的稳定性仍必须实测，不能拿结构保证冒充学习证据。

训练与评价严格分开

已知真值合成监督，对照为同容量重建训练与训练内线性探针

分区	独立生成种子	窗口 / 模型	用途
训练	256	2048	固定生成干预；训练统计量
选择	64	512	选择验证目标最小的 epoch
评价	128	1664	包含未见方向、动力学与时移
优化重复	3	2 方案 × 3 种子	固定 160 epochs ； CPU 单线程

监督目标：生成器真驱动与真实结构性 HbT 的投影。

元数据： semantic_type / source_status / coordinate_id / support_mask 。

这些目标的可学习性不等于实测 teacher、来源分离或下游任务资格。

原型保留的语义是否与干预方向一致

值为 3 个优化种子的平均变化 / 变化误差；语义尺度来自训练真值

干预	神经真变化	神经估计变化	形态真变化	形态估计变化	观测表示变化
EEG 增益	0.000	0.228	0.000	0.000	0.231
Hb 增益	0.000	0.000	0.000	0.020	0.220
噪声增强	0.000	0.029	0.000	0.009	0.038
真实驱动幅度	0.455	0.376	0.000	0.029	0.541
真实驱动形状	0.582	0.583	0.000	0.023	0.354
基底内共同项	0.000	0.000	1.060	0.985	0.270
驱动相关共同项	0.000	0.000	2.262	2.222	0.484

observation 数值用自身训练 latent SD 归一化，与语义误差不是同一物理量；不能直接当作成分能量份额。

原型泛化：已见干预与未见机制分开看

typed supervision 与同容量 reconstruction-only + 训练探针比较

评价条件	监督：神经	监督：形态	重建探针：神经	重建探针：形态
匹配对照	0.078	0.047	0.418	0.283
EEG 增益	0.218	0.047	0.448	0.283
Hb 增益	0.078	0.062	0.418	0.364
基底内共同项	0.078	0.200	0.418	0.864
驱动相关共同项	0.078	0.219	0.418	1.726
有色共同项	0.078	0.347	0.418	2.064
交换样共同项	0.078	0.636	0.418	0.435
真实 τ 改变	0.078	0.336	0.418	0.266
未建模动力学	0.078	0.044	0.418	0.272

交换样成分的 HbT 真值为零；本原型只声明 HbT 形态 token，不覆盖全部氧合分配语义。

原型的失败面需要进入下一轮目标

已知真值能改善学习；仍不能保证对未见机制正确归属

干预与被污染的语义	真实变化 / SD	估计变化 / SD	判读
EEG 增益 → 神经语义	0.000	0.228	应不变但出现变化
真实 τ 改变 → HbT 形态	0.000	0.333	应不变但出现变化
交换样成分 → HbT 形态	0.000	0.632	应不变但出现变化

模型对“已见过的成分定义”学得更好，不代表它已识别所有竞争机制。
下一版监督需要加入这些失败反事实，再用新的独立生成种子评价；
本轮保留负结果，不以补训后成绩覆盖当前评价。

按证据层级使用本轮结果

形态、关系、机制一致性和来源四层分别准入

层级	本轮可交付对象	仍需保留的限制
形态	低频同向模式、 HbT/HbX 与 loading	依赖幅度合同和观察条件；未定部分继续保留
关系	其他区域 / EOG 的独立预测与 null 结果	按数据集和端点使用；不能统一升级所有窗口
机制一致性	参数、真实驱动与未建模响应的分配反事实	合成生成机制有条件；实测没有真分量标签
来源	统一 unresolved 标记	没有独立短距离 / 外周生理因果锚定
tokenizer	合成连续 typed-token 原型及干预验证	未训练实测模型；未获得通用生理语义资格

执行完整性与失败证据

计算完成、数值收敛和科学支持是三个不同判断

检查	结果
合成拟合	8308 / 8352 收敛；失败保留原身份
实测评分记录	4200 / 4224 可用；含空间和时间比较
敏感性 / 混淆 profile	1728 次扰动； 90 次条件重拟合
原型训练	6 个模型； 9984 条评价记录
资源与运行	user systemd ；最多 48 进程；源码快照与阶段日志留存
交付格式	中文可编辑 PPT ；图为 240 dpi PNG ；附 PDF 与逐页事实源

下一步由失败面决定

保留未解释信息，同时收紧每一种 token 的解释范围

- 1 对方向选择有效的端点继续验证；对独立补全失败的成分保留条件补偿身份。
- 2 对参数 / 动力学被共同项吸收的情形，先引入竞争生成机制或独立观测约束。
- 3 对原型中的神经、Hb 形态和 observation 分别检查干预响应，保留来源未定标记。
- 4 若要升级来源语义，优先补足短距离或外周生理记录及独立重复，避免只扩大模型。

本轮没有启动新的受保护 campaign、实测 tokenizer 训练、VQ 或外部发布。

事实源与复现入口

实验结果由运行记录持有；本 PPT 是可追溯的沟通导出

合同： `shared_driver_attribution_v1.yaml`

入口： `evaluate_shared_driver_reconstruction.py --component-attribution`

结果： 归属审计、隐藏补全、反事实、 EOG 、原型五类表

逐窗分解与合成真值： 各阶段 `result.json / result.npz`

运行身份： `20261002_v1`

参考： Gagnon et al., NeuroImage 2011 （独立短距离观测约束）

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21385616/>

Locatello et al., ICML 2019 （重建本身不足以指定解耦语义）